



Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Iztacala



Análisis de muestras de cáncer colorrectal y heces de *Columbina inca* a través de técnicas de secuenciación por PCR

Equipo 2 (2201)

Integrantes:

Sánchez López Gustavo Eduardo

Mota Florida Dario Josue

Pérez Gutiérrez David

Solis Rodriguez Natalia Elizabeth

Arvizu Contreras Ingrid Estefanía

FUNDAMENTO TEÓRICO

El microbioma es el conjunto de microorganismos que habitan un ambiente determinado, como el intestino humano o el tracto digestivo de un ave. Su composición puede cambiar por factores como alimentación, edad, ambiente, enfermedades y uso de medicamentos. En este trabajo se analizaron dos tipos de muestras: una de interés clínico, asociada a cáncer colorrectal, y otra de interés ecológico, proveniente de heces de *Columbina inca*.

Para identificar bacterias se utilizó el gen 16S rRNA, presente en bacterias y arqueas. Este gen mide aproximadamente 1500 pares de bases y contiene regiones conservadas y regiones variables. Las regiones variables, como V3-V4, permiten diferenciar grupos bacterianos y estimar la composición taxonómica de una muestra. La secuenciación 16S es útil para estudiar microbiomas sin necesidad de cultivar las bacterias, aunque su resolución no siempre permite confirmar especies con total seguridad.

Fuente: Illumina, 16S Metagenomic Sequencing Library Preparation.

FUNDAMENTO TEÓRICO

En el caso del cáncer colorrectal, se ha reportado que la microbiota intestinal puede presentar cambios en su composición, fenómeno conocido como disbiosis. Esta alteración no significa que una bacteria por sí sola cause el cáncer, sino que ciertas comunidades bacterianas pueden aparecer con mayor o menor abundancia en pacientes con esta enfermedad.

Algunos géneros bacterianos relevantes para interpretar microbiota intestinal humana incluyen *Collinsella*, *Blautia* y *Escherichia/Shigella*. Estas bacterias se mencionan porque pueden participar en procesos como inflamación crónica, daño al ADN, alteración de la barrera intestinal o cambios en la respuesta inmune.

En aves, la microbiota intestinal participa en la digestión, el aprovechamiento de nutrientes, la protección contra microorganismos patógenos y la regulación del sistema inmune. Su composición puede cambiar según la especie, dieta, ambiente y condiciones de vida del ave.

Fuente: Revisiones sobre microbiota intestinal y cáncer colorrectal.

En microbiota aviar pueden encontrarse bacterias como *Lactobacillus*, *Enterococcus*, *Corynebacterium* y otros géneros asociados al tracto digestivo.

Objetivo general

Identificar y comparar la composición taxonómica bacteriana de una muestra de paciente con cáncer colorrectal y una muestra de heces de ave.

Objetivos particulares

1. Amplificar la región V3-V4 del gen 16S rRNA de muestras de interés clínico y ecológico para su posterior identificación taxonómica bacteriana.
2. Preparar bibliotecas de secuenciación masiva.
3. Evaluar la calidad y concentración del ADN amplificado mediante gel de agarosa, fluorometría y análisis de biblioteca.
4. Realizar la identificación taxonómica de las bacterias presentes en cada muestra.

hipotesis

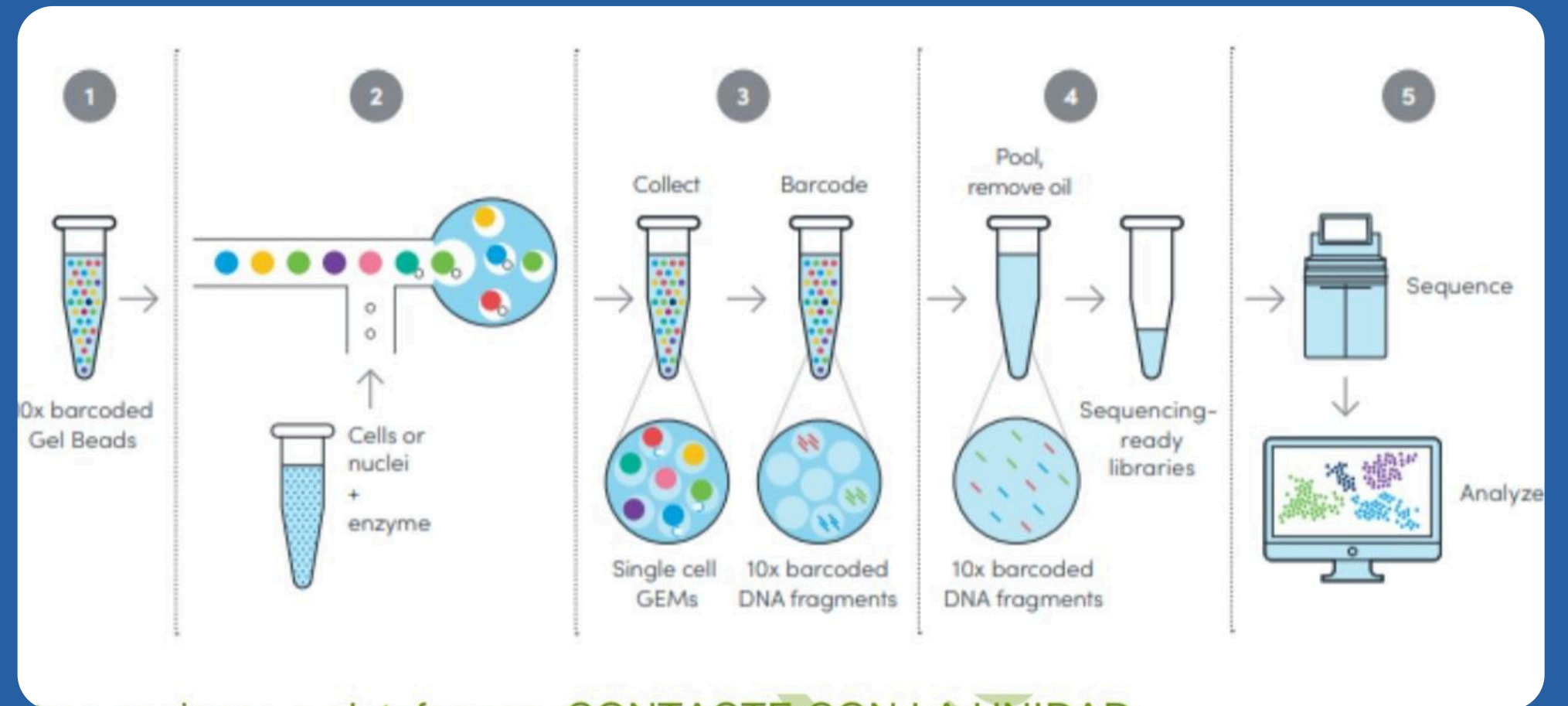
la secuenciación masiva
permite explorar la totalidad
del material genético, lo que
nos permite evaluar la
complejidad de las
enfermedades humanas y la
salud de los ecosistemas
silvestres.



introduccion

El microbioma es un conjunto de microorganismos que interactúan en un hábitat determinado, éste también es susceptible a factores de cambio, cómo la alimentación en el caso del ave o el uso de fármacos en el caso del paciente con cáncer de colón, pues éstos factores modifican la composición y la funcionalidad de cada microbioma.

la secuenciación masiva permite explorar la totalidad del material genético en una muestra, revelando la identidad y abundancia de taxones, en éste caso de un paciente con cáncer de colón, y una muestra de heces de ave, determinando también cuáles bacterias son más abundantes en dichas muestras para ver su composición taxonómica.



Pregunta de investigación

¿Cuál es la composición taxonómica de las bacterias de interés clínico (un paciente con cáncer de colón) y ecológico (*Columbina inca*)?



materiales

01

- A) Amplificación de la región v3-v4 del gen 16S rRNA
- B) Preparación de bibliotecas y secuencion masiva
- C) Evaluación de la calidad del llamado de bases
- D) Identificación taxonómica

02

Materiales

Reactivos

- ADN genómico de las muestras
- Agua libre de nucleasas
- GoTaq Green Master Mix 2X
- PCR Master Mix
- Primers Forward y Reverse para gen 16S rRNA
- Barcodes P5 y P7
- Perlas magnéticas AMPure XP
- Etanol al 80 %
- Agarosa
- Buffer TAE 1X
- QuantiFluor
- Buffer TE
- Marcador de peso molecular

Material de laboratorio

- Tubos PCR
- Micropipetas
- Puntas estériles
- Gradillas
- Vórtex
- Centrífuga
- Placa magnética
- Equipos
- Termociclador
- Cámara de electroforesis
- Fuente de poder
- Fluorómetro Quantus/Qubit
- Bioanalyzer
- Secuenciador Illumina MiSeq

03

diagrama de flujo



metodos

Amplificación del gen 16S rRNA mediante PCR

El ADN genómico fue diluido con agua libre de nucleasas y utilizado para preparar la mezcla de reacción de PCR, la cual contenía GoTaq Green Master Mix, primers específicos para el gen 16S rRNA y agua libre de nucleasas.

Las reacciones fueron colocadas en un termociclador bajo condiciones de desnaturalización, alineamiento y extensión para obtener la amplificación de las regiones blanco del ADN bacteriano.

Purificación de amplicones

Los productos de PCR fueron purificados utilizando perlas magnéticas AMPure XP. Posteriormente se realizaron lavados con etanol al 80 % para eliminar impurezas y restos de reactivos.

Evaluación de calidad

La calidad y tamaño de los amplicones fueron evaluados mediante Electroforesis en gel de agarosa al 0.8 %. Además, las muestras fueron cuantificadas mediante fluorometría utilizando QuantiFluor y equipos Quantus/Qubit.

Etiquetado de bibliotecas

Se realizó una segunda PCR para incorporar etiquetas moleculares (barcodes P5 y P7) a cada muestra, permitiendo su identificación durante la secuenciación masiva.

Secuenciación masiva

Las bibliotecas purificadas fueron preparadas y cargadas en la plataforma Illumina MiSeq para realizar la secuenciación masiva en paralelo del gen 16S rRNA.



Cuantificación por fluorometría

La cuantificación del ADN se realizó mediante fluorometría utilizando equipos Quantus/Qubit, con el objetivo de determinar la concentración y calidad de las muestras antes de la secuenciación.

Para la preparación de la mezcla de reacción se utilizaron 199.5 μL de buffer TE 1X y 0.5 μL de fluoróforo por reacción. Además, se prepararon dos reacciones adicionales correspondientes a los estándares de calibración.

Posteriormente, se colocaron 200 μL de la mezcla en el tubo del estándar 1 y 190 μL en el estándar 2, agregando 1 μL del estándar de ADN al segundo tubo. Las mezclas fueron homogenizadas mediante vortex.

Para las muestras, se colocaron 199 μL de la mezcla de reacción en tubos previamente rotulados y se añadió 1 μL de ADN correspondiente a cada muestra. Después de homogenizar las muestras en vortex, se incubaron durante 2 minutos a temperatura ambiente.

Finalmente, las muestras y estándares fueron analizados en el fluorómetro para obtener la concentración de ADN presente en cada muestra.

Materiales para cuantificación por fluorometría

Reactivos

Buffer TE 1X

Fluoróforo QuantiFluor

Estándar 1

Estándar 2

Estándar de ADN

Muestras de ADN genómico

Material de laboratorio

Tubos para cuantificación

Mcropipetas

Puntas estériles

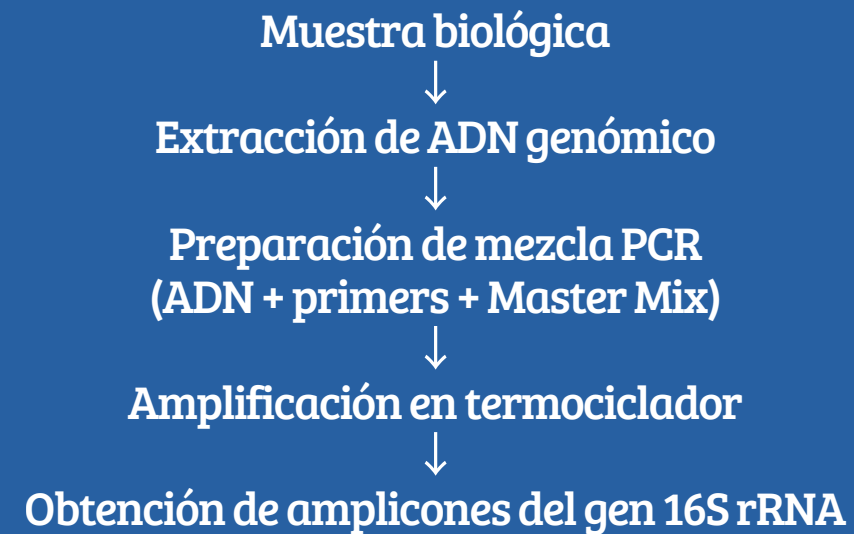
Vórtex

Equipos

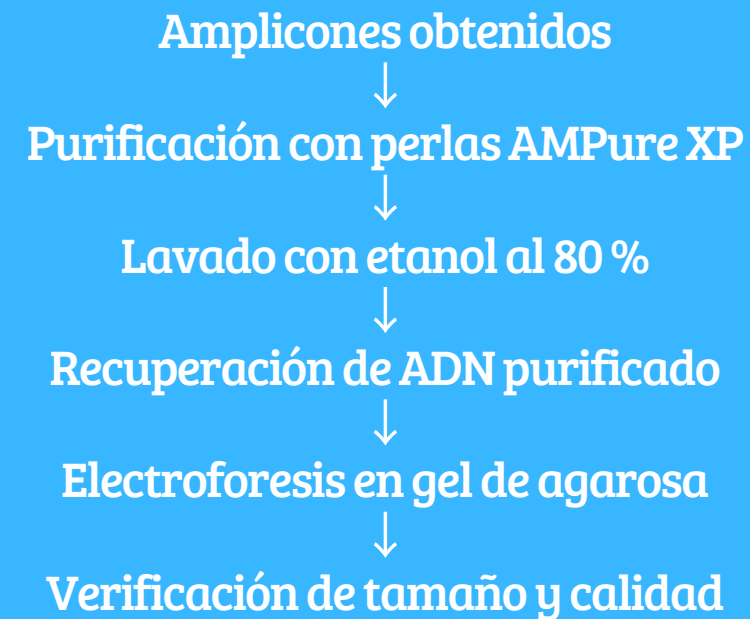
Fluorómetro Quantus/Qubit



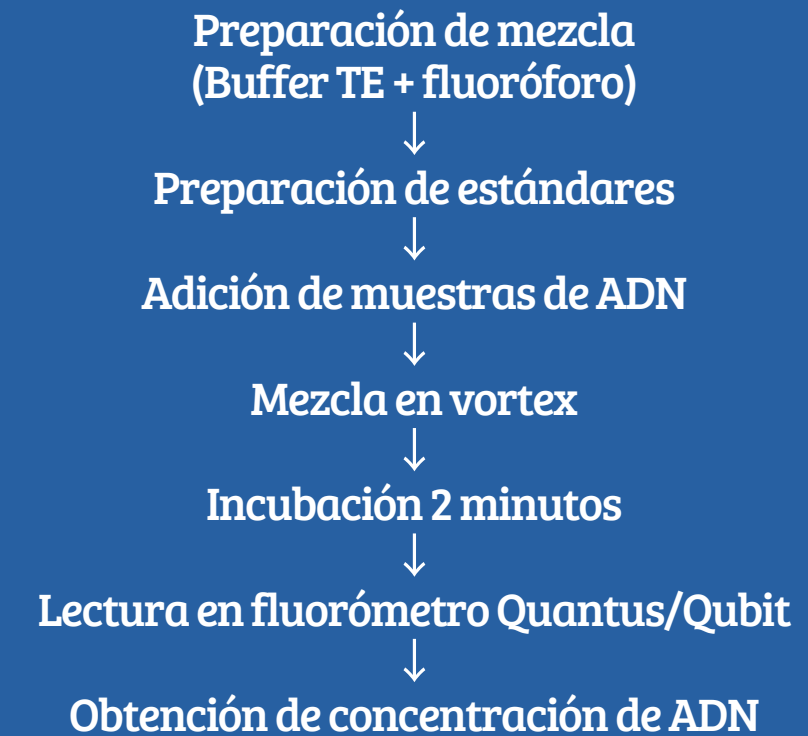
Extracción y amplificación por PCR



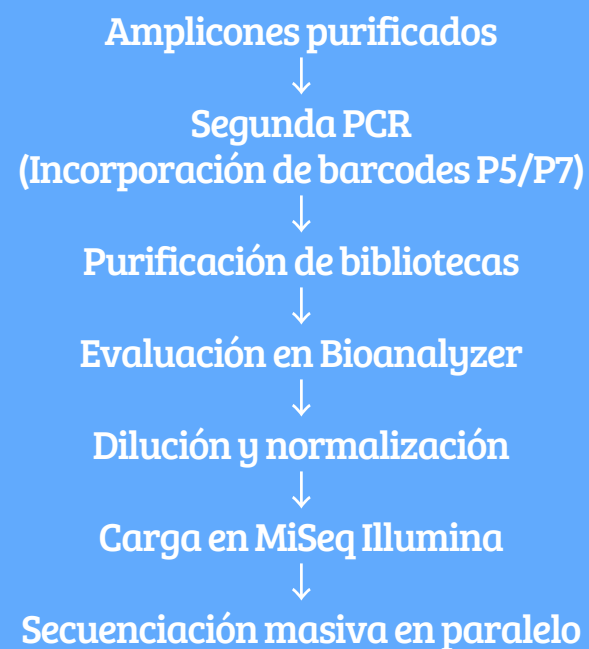
Purificación y control de calidad



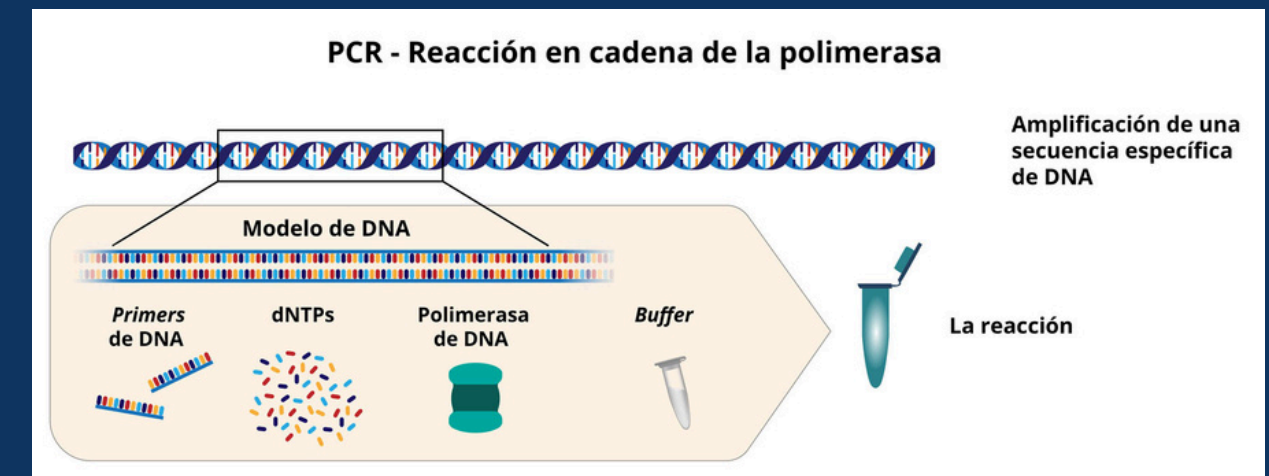
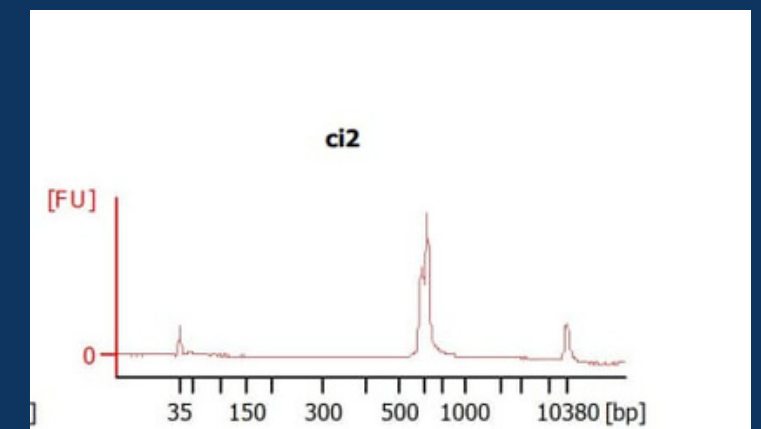
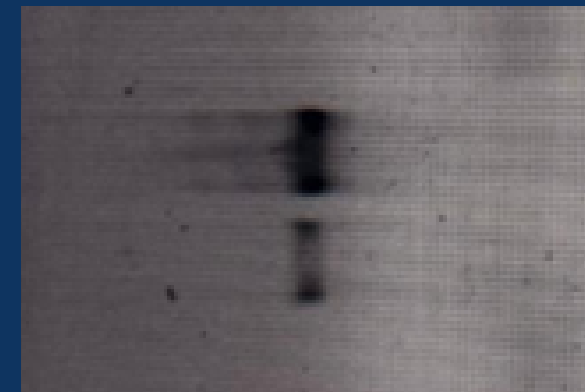
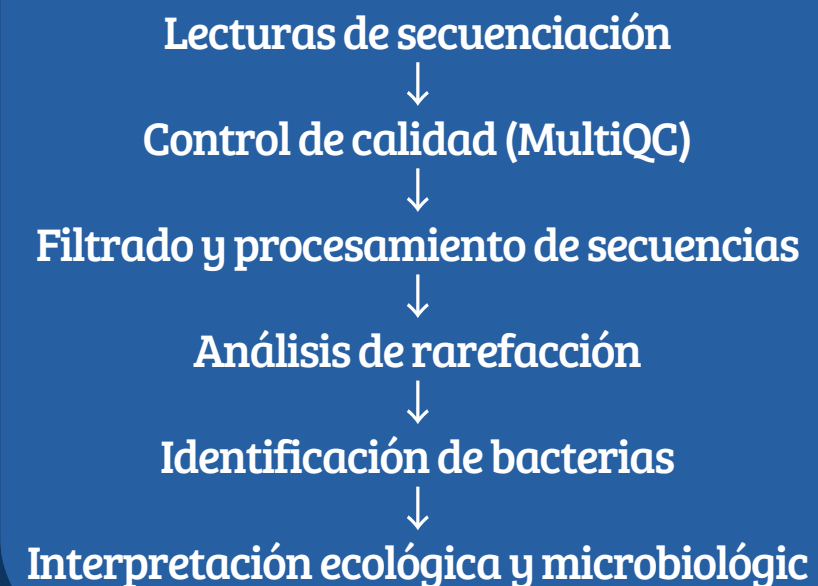
Cuantificación por fluorometría



Preparación de bibliotecas

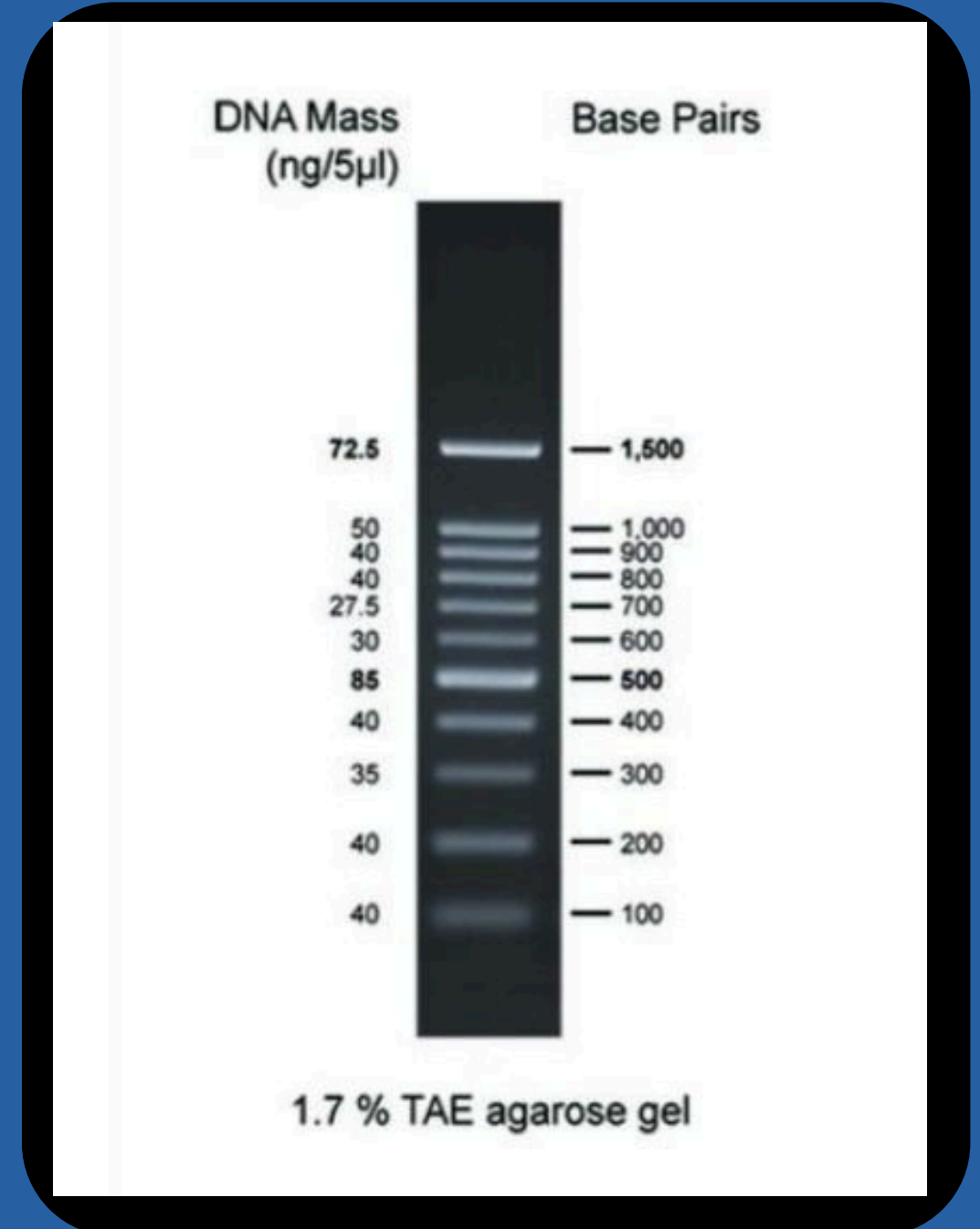
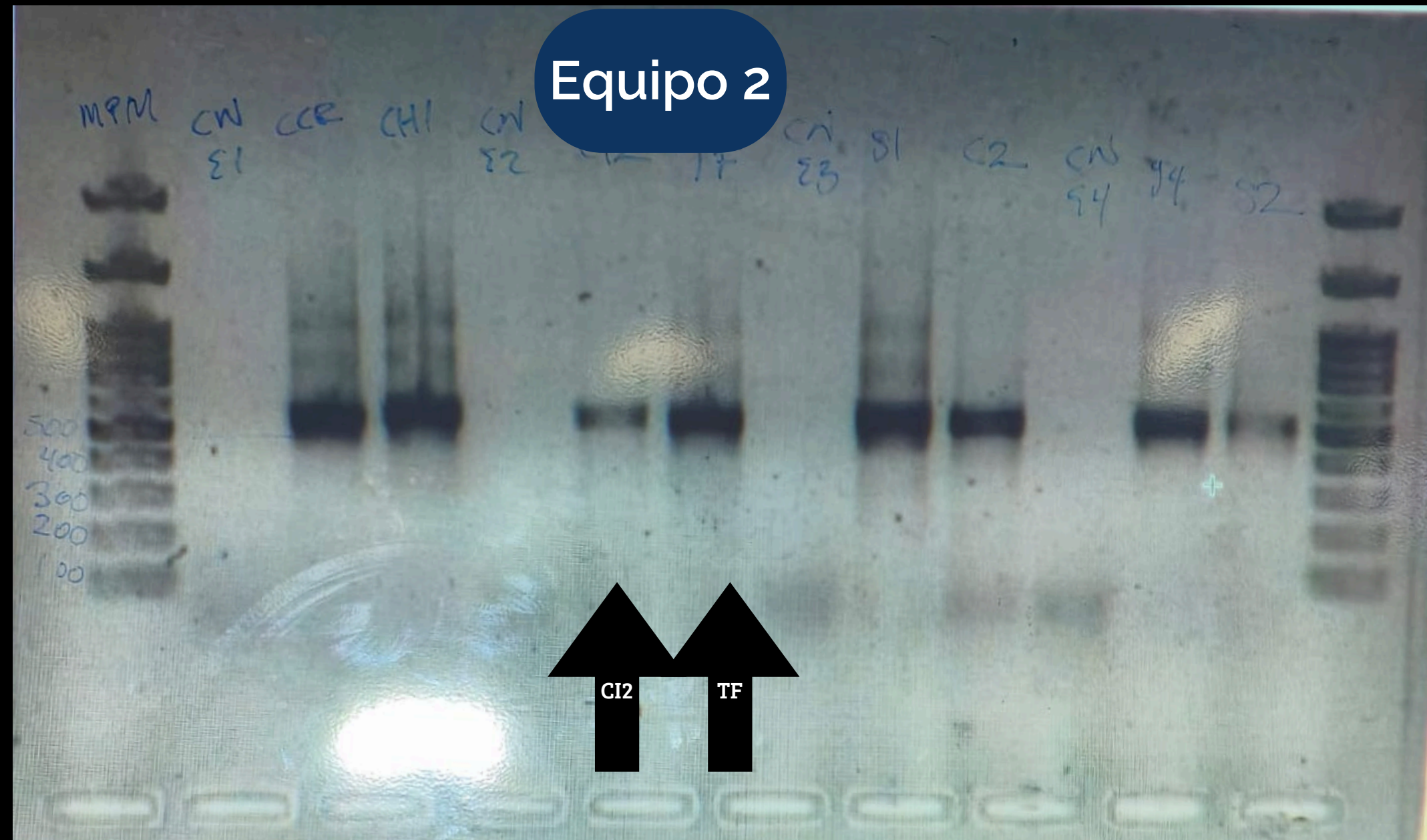


Análisis bioinformático



Resultados

Gel de agarosa

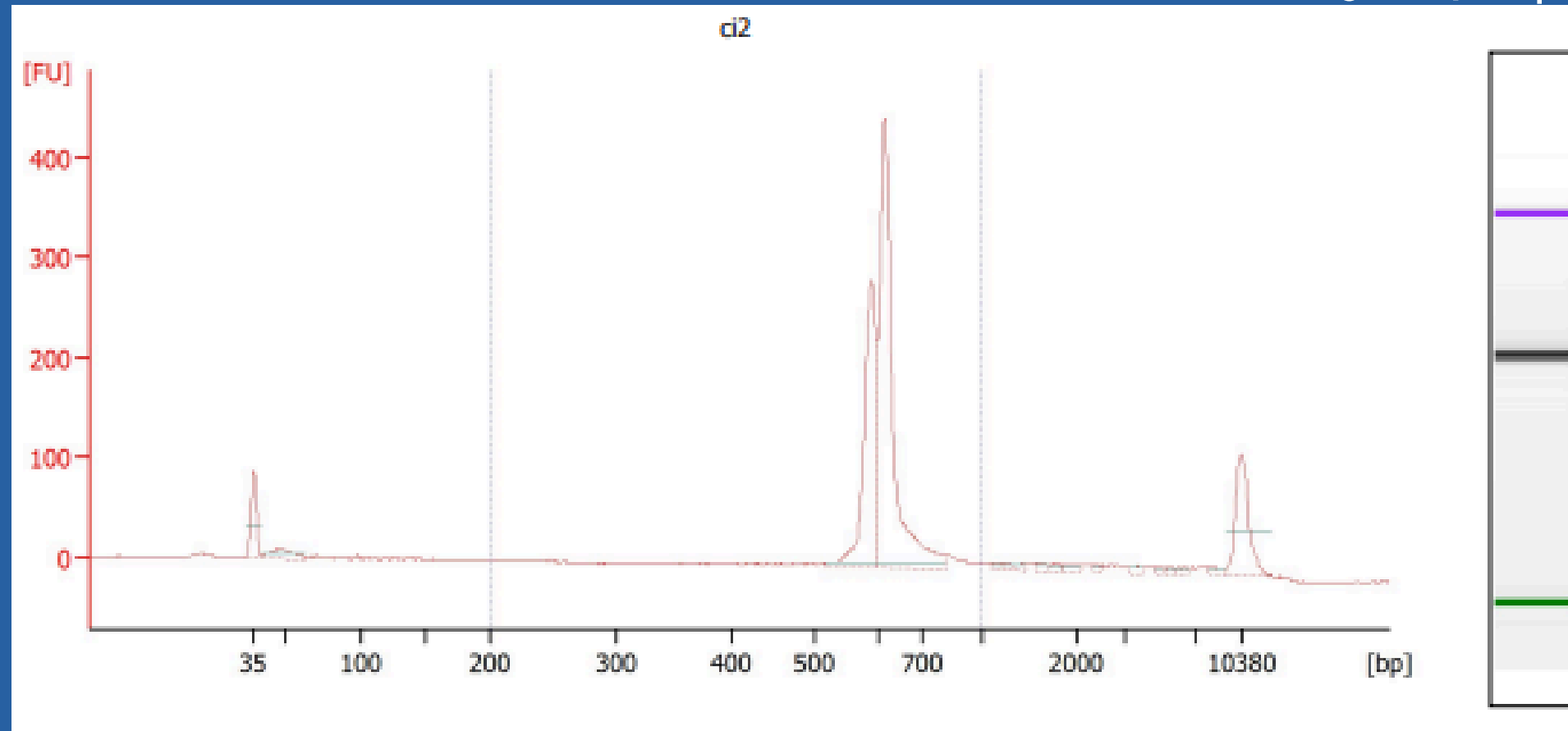


Las bandas de las muestras están en 500 pb (pares de bases), lo que refiere que la PCR amplificó a esta región.

Resultados

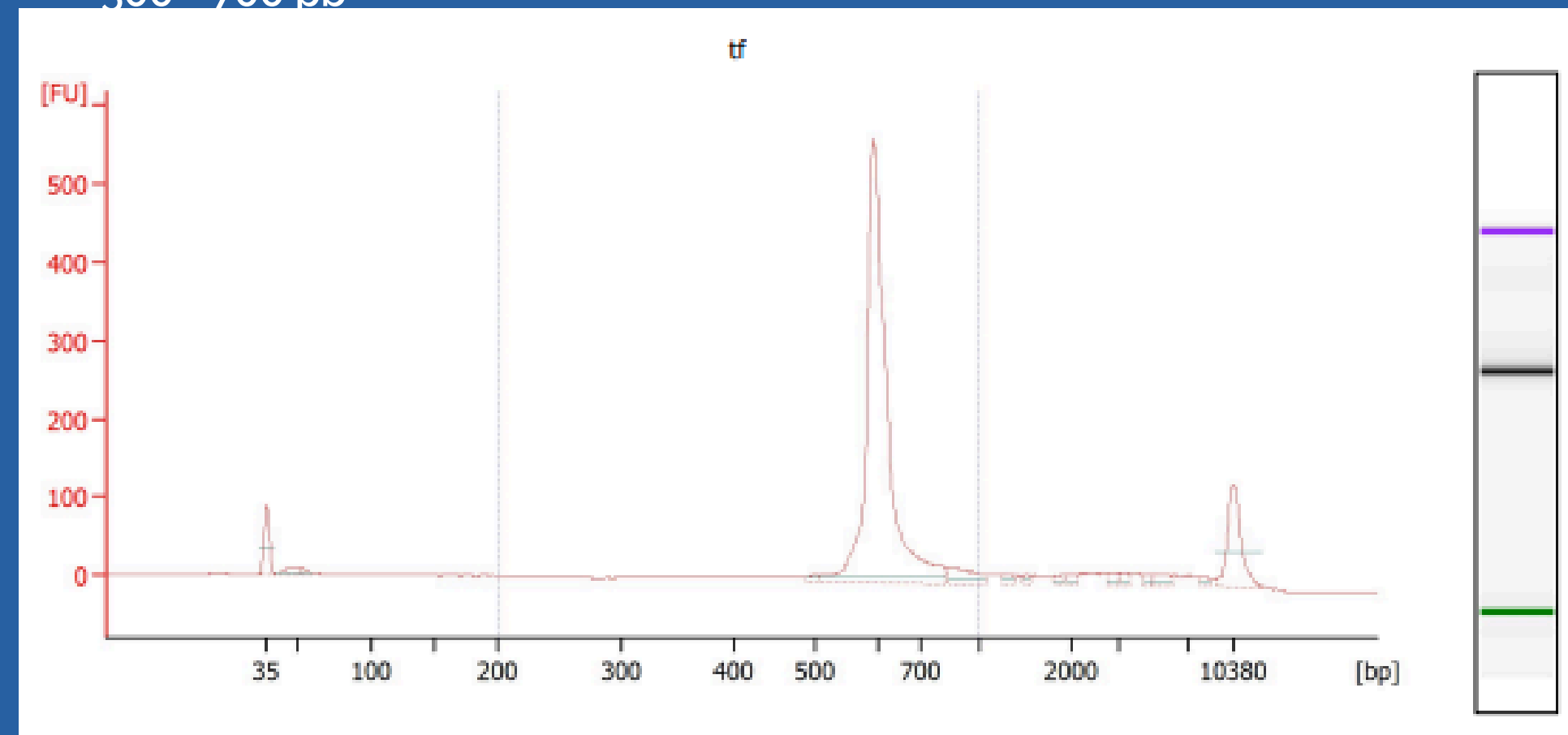
Cl2 (Heces de ave "Columbus inca")

500 - 700 pb



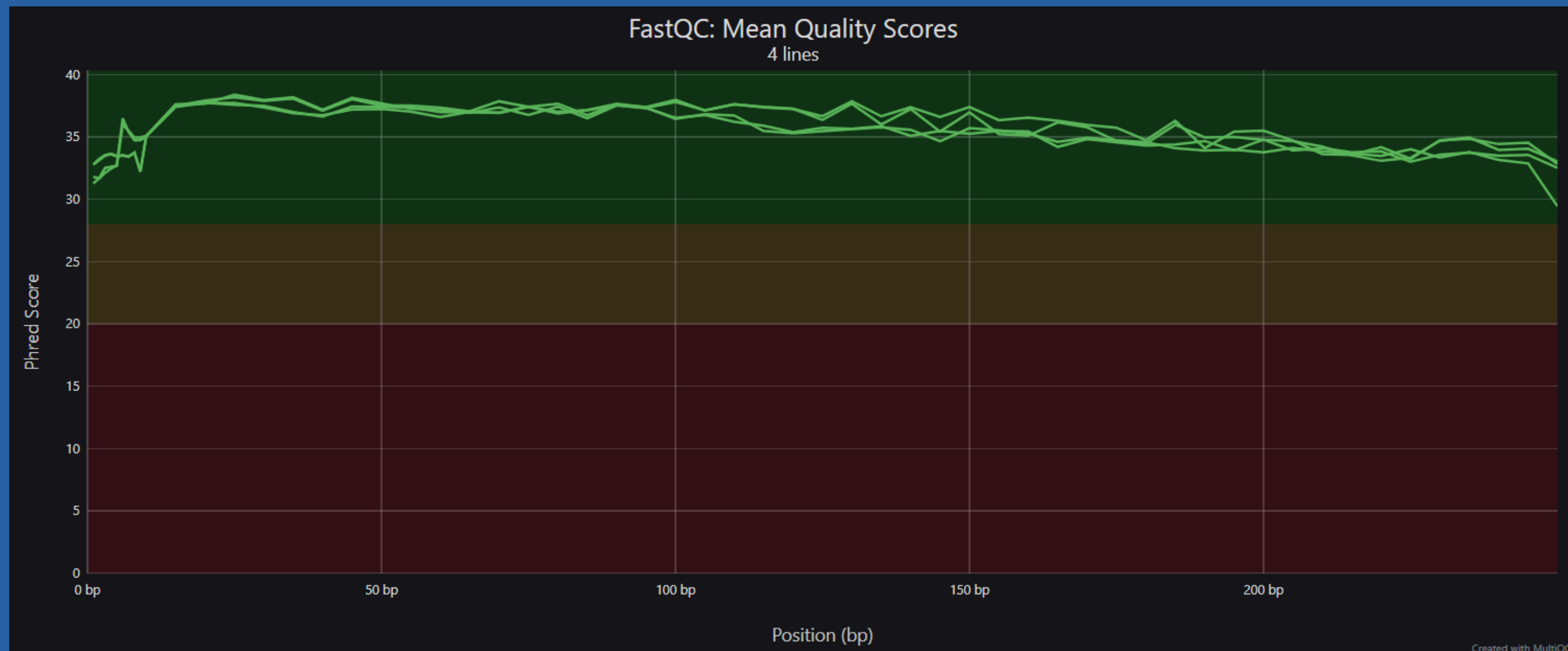
500 - 700 pb

Tf (Cancer colorrectal de Hombre)



Resultados

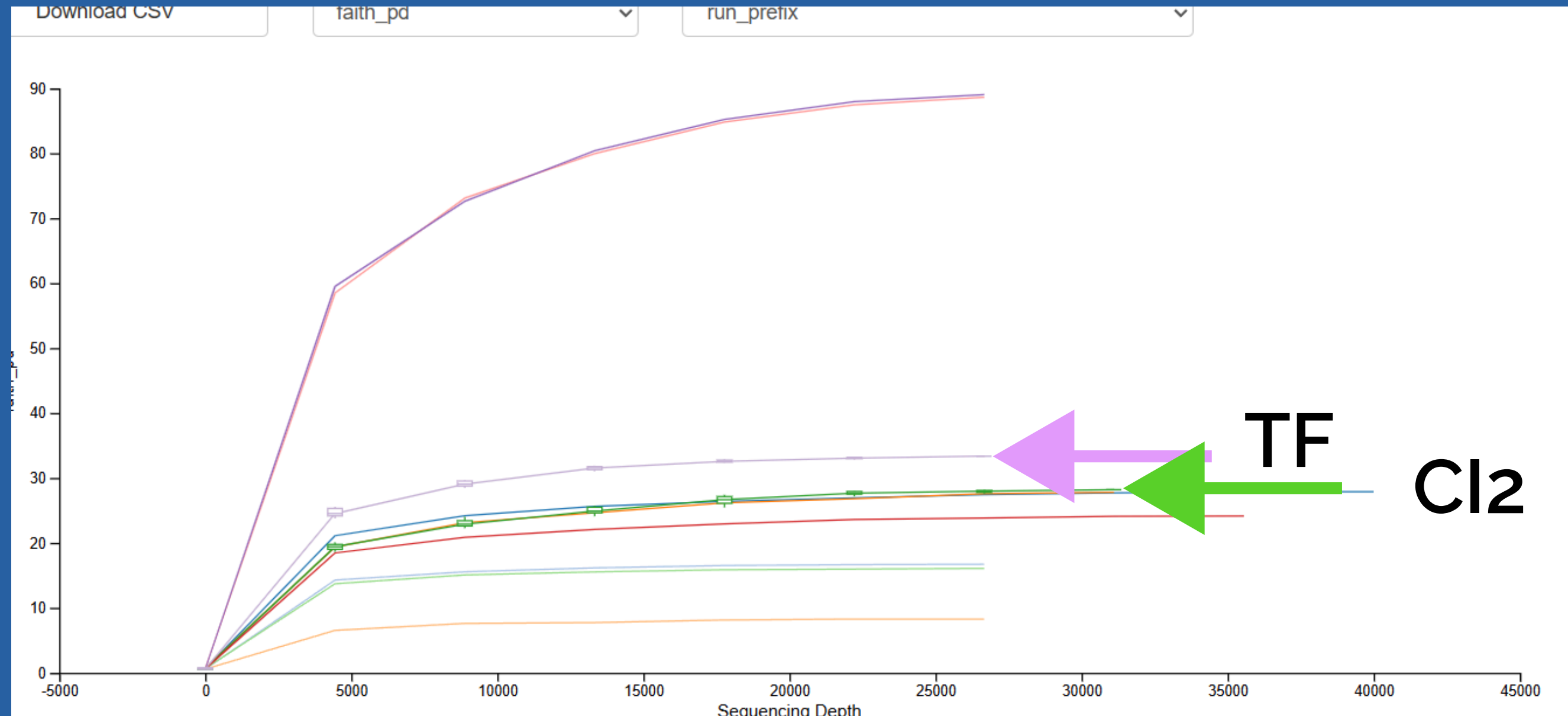
Multi QC



La calidad de la secuencia de bases está en un rango de 30 - 40 phred, lo que indica una buena calidad Q30 (1 de 1000 bases es errónea) 99.9% de precisión.

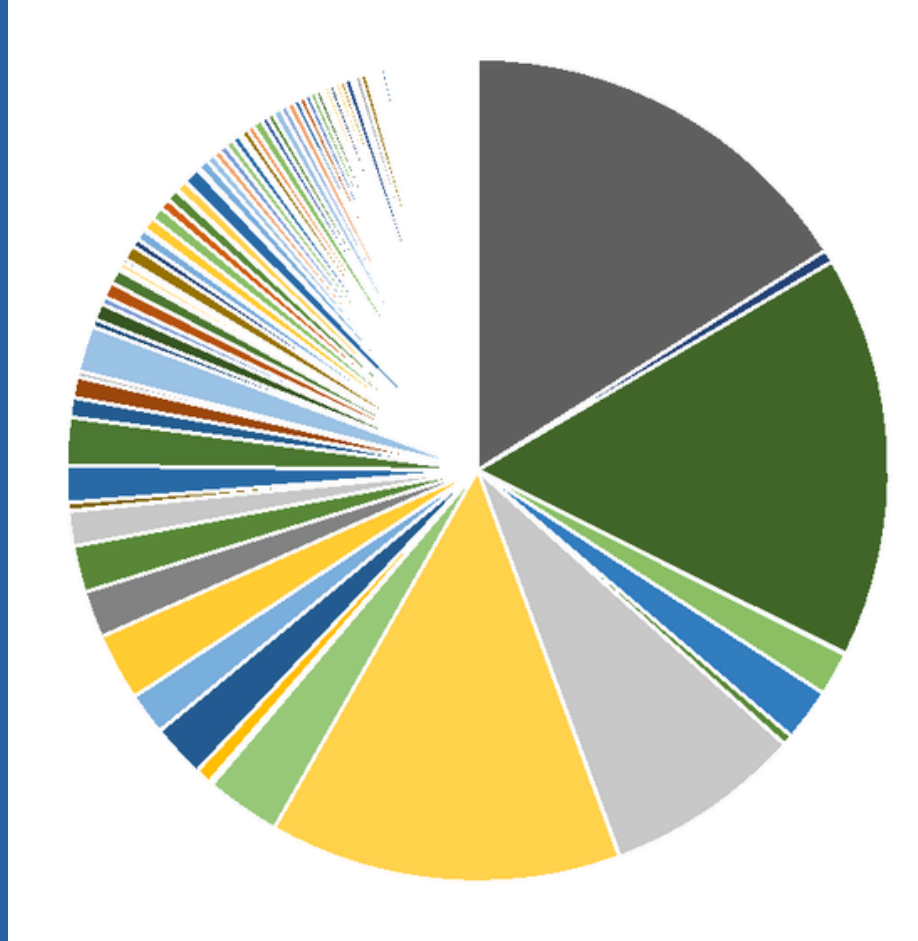
Resultados

Rarefacción



Se muestra que TF (Cancer colorrectal) contiene una mayor diversidad de bacterias que Cl2 (Heces de ave)

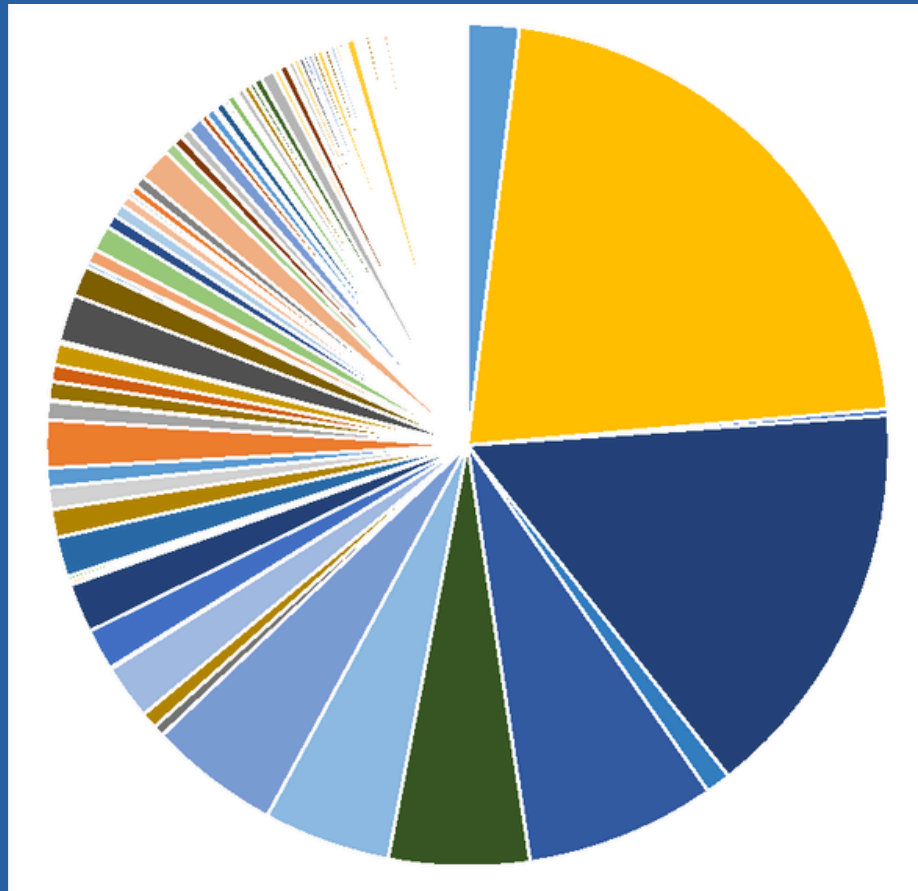
TF (cancer colorrectal de hombre)



Coriobacteriaceae collinsella 16%
Oscillospiraceae 16%
Lachnospiraceae blautia 14%
Oscillospirales coprostanoligenes 8%
Oscillospirales coprostanoligenes 3%
Enterobacterales Escherichia shigella 2%

Se Presentó una microbiota más alterada, con bacterias relacionadas con inflamación y disbiosis intestinal, como Collinsella y Escherichia-Shigella. Esto es compatible con cambios microbianos asociados al cáncer colorrectal.

Cl2 (heces de Columbina inca)



Lactobacilus enterococcus cecorum 22%
Lactobacilus 15%
Antinobacteriota galliscardovia ingluviei 7%
Antinobacteria corynebacterium 5%
Lactobacilus ingluviei 5%
Lactobacilus agilis 5%

Se presentó una microbiota dominada principalmente por bacterias asociadas al tracto intestinal aviar, especialmente Enterococcus cecorum y Lactobacillus. Estas bacterias suelen formar parte de una microbiota intestinal normal y funcional, relacionada con procesos de fermentación, digestión y equilibrio microbiano.

Lactobacillus

Lactobacillus es un género de bacterias ácido-lácticas que forman parte de la microbiota normal de muchos animales, incluyendo aves y humanos, contribuyen a la salud intestinal, se encargan de fermentar carbohidratos y producen ácido láctico,

Antinobacteriota galliscardovia ingluviei

Galliscardovia ingluviei es una bacteria del filo Actinobacteriota aislada del tracto digestivo de aves.

Antinobacteria corynebacterium

Corynebacterium incluye bacterias comunes en piel y mucosas, esta puede formar parte de la microbiota normal o provenir del ambiente.

Lactobacillus enterococcus cecorum

Enterococcus cecorum es una bacteria que puede crecer tanto en presencia como en ausencia de oxígeno, en aves sanas, suele formar parte de la microbiota intestinal normal. Aunque algunas cepas pueden causar enfermedades en aves comerciales, el cual no es el caso de estudio.

Coriobacteriaceae collinsella

Collinsella es un género del filo Actinobacteriota frecuente en la microbiota humana ya que participa en el metabolismo de carbohidratos, su abundancia alterada se ha asociado con inflamación y enfermedades metabólicas.

Lachnospiraceae blautia

Blautia es un género anaerobio del intestino humano, esta bacteria produce metabolitos beneficiosos y contribuye al equilibrio intestinal.

Oscillospiraceae

Oscillospiraceae es una familia de bacterias anaerobias comunes en el intestino humano que degradan fibra

Oscillospirales coprostanoligenes

Son bacterias anaerobias estrictas que forman parte de la microbiota intestinal humana, cuya función reducir el colesterol.

Enterobacterales Escherichia shigella

La mayoría de las cepas de Escherichia coli forman parte de la microbiota intestinal sana, aunque algunas cepas poseen genes de virulencia y pueden causar infecciones intestinales o urinarias. Mientras que Shigella es un patógeno intestinal humano que causa disentería bacilar (produce inflamación intensa y diarrea).

Conclusiones

En conclusión en este trabajo se logró amplificar exitosamente la región V3-V4 del gen 16S rRNA de una muestra de heces de Columba inca y de una muestra correspondiente a un paciente con cáncer de colon. La calidad del ADN y de las bibliotecas de secuenciación se evaluó mediante electroforesis, fluorometría y análisis de bibliotecas, observándose en ambas muestras un pico principal entre 500 y 700 pb, que corresponde al tamaño esperado del amplicón.

En las heces de ave se observó mayor predominancia de *Lactobacillus*, *Enterococcus cecorum*, *Galliscardovia ingluviei* y *Corynebacterium*, bacterias típicas de la microbiota intestinal aviar.

En la muestra de cáncer colorrectal se presentó mayormente *Collinsella*, *Blautia*, miembros de *Oscillospiraceae* y el grupo *Escherichia/Shigella*, taxones comúnmente reportados en la microbiota intestinal humana, aunque cuya abundancia puede modificarse en procesos asociados al cáncer colorrectal.



bibliografía

Cruz, J. J. S., & Bueno, M. M. (2011). Las bacterias como agentes modeladores de las estrategias vitales en aves. Documents - Universidad Pablo de Olavide.

<https://share.google/17ZDc2oqSiiYct1KP>

Conde-Pérez, K. (2023). Microbioma y cáncer colorrectal: translocación de bacterias orales al intestino y búsqueda de potenciales biomarcadores.

<https://share.google/gheQylBUdgJz8dWru>

<https://www.illumina.com/areas-of-interest/microbiology/microbial-sequencing-methods/16s-rrna-sequencing.html>

Wang, T., Cai, G., Qiu, Y. et al. Segregación estructural de la microbiota intestinal entre pacientes con cáncer colorrectal y voluntarios sanos. ISME J 6, 320–329 (2012).

<https://doi.org/10.1038/ismej.2011.109>



¡ Gracias por
su atención!